

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101719

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

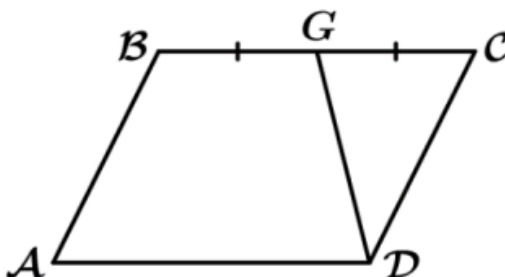
Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \quad \sin(\alpha+\beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \cos(\alpha+\beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

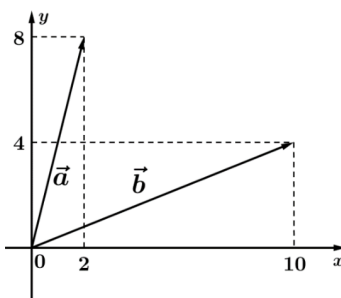
Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Площадь параллелограмма ABCD равна 132. Точка G - середина стороны BC. Найдите площадь трапеции ABGD. (1 балл)



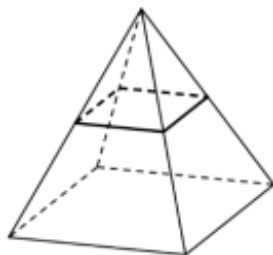
Ответ:

2. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$. (1 балл)



Ответ:

3. В правильной четырёхугольной пирамиде все рёбра равны 2. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через середины боковых рёбер. (1 балл)



Ответ:

4. В сборнике билетов по математике всего 25 билетов, в 10 из них встречается вопрос по теме «Логарифмы». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Логарифмы». (1 балл)

Ответ:

5. Вероятность того, что новый тостер прослужит больше года, равна 0,93. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,82. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года. (1 балл)

Ответ:

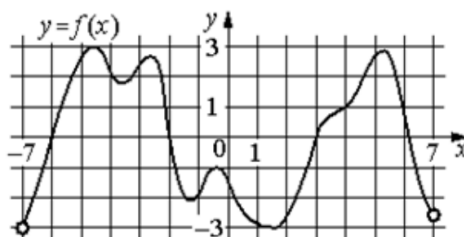
6. Найдите корень уравнения: $6^{(-6+x)} = 36$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = -7/25$, $\alpha \in (3\pi/2; 2\pi)$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;$
7). Определите количество целых точек, в которых производная функции положительна. (1 балл)



Ответ:

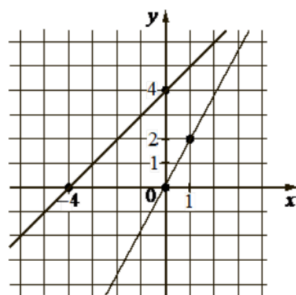
9. Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t) = 1,4 + 9t - 5t^2$, где h - высота в метрах, t - время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 3 метров (1 балл)

Ответ:

10. (ОБЗ) Расстояние между пристанями А и В равно 160 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через 1 час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 39 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч. Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображены графики двух линейных функций, пересекающиеся в точке А. Найдите абсциссу точки А. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

12. Найдите точку максимума функции $y = -x/(x^2 + 169)$. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	99	1
2	52	1
3	1	1
4	0.4	1
5	0.11	1
6	8	1
7	0.96	1
8	8	1
9	1.4	1
10	27	1
11	4	1
12	-13	1
Максимальный балл:		12